HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG MÃ NGUỒN CÔNG CỤ PCAP ANALYZER

PCAP Threat Visualizer & Automated SOC Investigation Tool

1. Giới thiệu tổng quan

PCAP Analyzer là công cụ chuyên nghiệp phục vụ phân tích điều tra số và giám sát an ninh mạng (SOC). Hệ thống tự động bóc tách các tệp bắt gói tin (.pcap / .pcapng), phát hiện các cuộc tấn công mạng nguy hiểm (Port Scan, Flood & DoS, Dò quét mật khẩu qua lưu lượng, Web Attacks SQLi/RCE, DNS Tunneling, TLS C2), trực quan hóa dữ liệu trên Dashboard Dark SOC và xuất báo cáo an ninh định dạng PDF tự động.

2. Yêu cầu hệ thống

- • **Hệ điều hành:** Windows 10/11, Linux (Ubuntu/Debian/CentOS) hoặc macOS.
- • **Môi trường Python:** Khuyến nghị Python phiên bản 3.10, 3.11 hoặc 3.12+ (đã tích hợp sẵn pip).
- • **Bộ nhớ & Lưu trữ:** Tối thiểu 4GB RAM, ổ cứng trống từ 500MB trở lên.
- • **Trình duyệt Web:** Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Brave...

3. Hướng dẫn cài đặt từng bước

Bước 1: Giải nén mã nguồn

Giải nén tệp PCAP_Analyzer_Project.zip vào một thư mục trên máy tính (ví dụ: D:\PCAP_Analyzer hoặc /home/user/pcap_analyzer).

Bước 2: Cài đặt các thư viện cần thiết

Mở Terminal / Command Prompt (CMD) hoặc PowerShell tại thư mục dự án vừa giải nén và chạy lệnh sau:

```
pip install -r requirements.txt
```

Quá trình này sẽ tự động cài đặt các thư viện: streamlit, dpkt, pandas, plotly, geoip2, jinja2...

Bước 3: Cơ sở dữ liệu định vị địa lý GeoIP (Tùy chọn)

Để sử dụng tính năng Bản đồ Địa lý, người dùng có thể tải tệp GeoLite2-City.mmdb miễn phí từ MaxMind và đặt vào thư mục data/GeoLite2-City.mmdb theo hướng dẫn trong README.md. Nếu chưa có tệp này, các tính năng phân tích an ninh còn lại vẫn hoạt động bình thường.

4. Cách khởi chạy ứng dụng

Cách 1: Khởi chạy nhanh bằng file Batch (Dành cho Windows - Khuyên Dùng)

Nhấp đúp chuột (Double click) trực tiếp vào tệp run_app.bat trong thư mục dự án. Hệ thống sẽ tự động bật ứng dụng và mở trình duyệt.

Cách 2: Khởi chạy bằng dòng lệnh Terminal / CMD / PowerShell

Tại thư mục dự án, chạy lệnh sau:

```
streamlit run app.py
```

Hoặc nếu máy tính có nhiều phiên bản Python:

```
python -m streamlit run app.py
```

Sau khi chạy, mở trình duyệt web và truy cập địa chỉ: http://localhost:8501

5. Hướng dẫn sử dụng các chức năng trên giao diện

- • **1. Tải lên tệp PCAP:** Tại thanh bên trái (Sidebar), nhấn 'Browse files' hoặc kéo thả tệp .pcap / .pcapng từ máy tính vào. Công cụ sẽ tự động bóc tách gói tin và phân tích đa luồng.
- • **2. Nhận diện Server IP:** Công cụ tự động nhận diện IP máy chủ nhận nhiều lưu lượng nhất. Bạn cũng có thể tự nhập IP máy chủ mục tiêu vào ô 'Địa Chỉ IP Máy Chủ Mục Tiêu' để lọc chính xác.
- • **3. Tab Tổng Quan:** Hiển thị tổng số gói tin, thời lượng phân tích, biểu đồ giao thức mạng, lưu lượng theo thời gian và tỷ lệ các nhóm tấn công.
- • **4. Tab Port Scan:** Thống kê Top 10 cổng bị quét, Top IP kẻ quét, phân loại quét TCP SYN/UDP và bảng chi tiết thời gian quét.
- • **5. Tab Web Attack & HTTPS:** Bắt trọn các request SQLi, RCE, Path Traversal, dò file .env/.git; Sub-tab TLS SNI phân loại kết nối HTTPS C2 bất thường.
- • **6. Tab Flood & DoS:** Tính toán tốc độ dòng gói tin Rate (pkts/s) để phát hiện HTTP/SYN/ICMP/UDP Flood và tần suất kết nối bất thường tới các cổng dịch vụ xác thực (SSH/MongoDB/RDP).
- • **7. Tab DNS Tunneling:** Phân tích độ hỗn loạn Shannon Entropy và độ dài domain để phát hiện rò rỉ dữ liệu hoặc kênh điều khiển ngầm qua DNS.
- • **8. Tab Threat IP:** Tổng hợp hồ sơ các IP tấn công nguy hiểm, tự động gán nhãn Multi-vector cho các IP vi phạm nhiều hình thức.
- • **9. Tab Bản Đồ Địa Lý:** Tra cứu toạ độ IP tấn công và hiển thị trực quan các điểm đỏ xuất phát tấn công trên bản đồ thế giới.
- • **10. Tab Raw Data:** Cho phép duyệt từng gói tin thô và bấm nút 'Xuất Bảng CSV' hoặc 'Xuất Tệp JSON' để phục vụ lưu trữ.
- • **11. Tab Báo Cáo PDF:** Nhấn nút 'Tạo Báo Cáo PDF' để tự động kết xuất toàn bộ kết quả phân tích thành file PDF chuyên nghiệp.

6. Hướng dẫn chạy kiểm thử tự động (Unit Tests)

Để kiểm tra tính toàn vẹn và độ chính xác của toàn bộ mã nguồn thuật toán, chạy lệnh sau tại thư mục dự án:

```
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py"
```

Kết quả chuẩn: Ran 67 tests in ~3.8s ... OK (100% Passed).

7. Khắc phục các lỗi thường gặp (Troubleshooting)

Hiện tượng / Thông báo lỗi	Cách khắc phục
Lỗi: 'streamlit' is not recognized	Môi trường chưa cài thư viện. Chạy lệnh: pip install -r requirements.txt
Lỗi: Cổng 8501 bị xung đột (Port 8501 is already in use)	Chạy Streamlit trên cổng khác bằng lệnh: streamlit run app.py --server.port 8502
Giao diện giữ kết quả của file PCAP cũ	Nhấn nút '🔄 Làm Mới Bộ Nhớ Đệm' ở Sidebar hoặc tải lại trang trình duyệt (F5).